DIAGNÓSTICO GUIADO
práctica de averías

NOMBRE _____

01	02	03
El método	**Síntomas y pruebas**	**Práctica en el taller y hoja de reparación**

01 EL MÉTODO DE DIAGNÓSTICO

CLAVE

Una avería se encuentra descartando, no adivinando

Un técnico no cambia piezas hasta que acierta: **cambia una sola cosa cada vez**, anota el resultado y descarta. Si cambias dos piezas a la vez, ya no sabrás cuál era la averiada.

Los 6 pasos, siempre en este orden

1. **Entrevista.** ¿Qué hacía? ¿Desde cuándo falla? ¿Hubo golpe, tormenta, derrame o instalación reciente? El cliente sabe más de lo que cree.
2. **Inspección visual.** Cables sueltos, polvo, condensadores hinchados, olor a quemado, módulos mal asentados, ventiladores parados.
3. **Alimentación.** Enchufe, regleta, interruptor de la fuente, conector de 24 pines y EPS. Sin tensión estable no hay diagnóstico posible.
4. **Mínima configuración.** Placa, CPU, una RAM, fuente y altavoz interno. Sin discos, sin tarjetas, sin periféricos. Se añade una pieza cada vez.
5. **Sustitución por pieza conocida.** Probar el componente sospechoso en un equipo que funcione, o una pieza buena en el equipo averiado.
6. **Verificación y registro.** Prueba de estrés, equipo en marcha varios minutos y hoja de reparación rellenada con lo que se hizo.

Herramientas de la sesión

HERRAMIENTA	PARA QUÉ SIRVE	ERROR TÍPICO
Polímetro	Medir tensiones de la fuente (12 V, 5 V, 3,3 V) y continuidad	Medir con el equipo mal conectado o el selector en amperios
Tester de fuentes	Comprobación rápida de una fuente fuera del equipo	Fiarse solo de las luces sin medir con carga
Altavoz interno y LED de placa	Códigos de pitidos y luces de diagnóstico del POST	Interpretar los pitidos sin mirar el manual de esa placa
MemTest86	Probar la RAM fuera de Windows	Parar la prueba tras una sola pasada
CrystalDiskInfo y HWMonitor	Estado S.M.A.R.T. del disco y temperaturas	Ignorar sectores reasignados o pendientes

02 SÍNTOMAS Y PRIMERAS PRUEBAS

≠ Un síntoma tiene varias causas posibles. La primera prueba es la más barata y rápida, no la más probable.

SÍNTOMA	PRIMERA PRUEBA	CAUSA PROBABLE	ERROR TÍPICO
No da señales de vida	Cable, regleta y interruptor de la fuente. Medir PS_ON y 5VSB	Fuente averiada o cable suelto	✕ Cambiar la placa sin medir la fuente
Enciende, pero no hay imagen	Reasentar RAM y gráfica. Probar otro cable o monitor	RAM mal asentada o salida de vídeo equivocada	✕ Conectar el cable a la placa teniendo gráfica dedicada
Pitidos al arrancar	Anotar el patrón y consultar el manual de esa placa	RAM, gráfica o CPU sin detectar	✕ Dar por hecho que el código vale para todas las marcas
Se reinicia o se apaga solo	Temperaturas, polvo y pasta térmica. Después fuente	Sobrecalentamiento o fuente justa	✕ Reinstalar Windows sin mirar el calor
Pantallazos azules	Anotar el código. MemTest86 y estado del disco	RAM defectuosa, disco o driver	✕ Culpar siempre al sistema operativo
No detecta el disco	BIOS, cable SATA o M.2 y alimentación del disco	Cable, conector o disco averiado	✕ Formatear sin comprobar el cable
Muy lento de repente	Gestor de tareas, S.M.A.R.T. y temperatura	Disco fallando o CPU en throttling	✕ Ampliar RAM sin medir primero
USB o red sin funcionar	Probar otro puerto o cable. Administrador de dispositivos	Driver o puerto dañado	✕ Reinstalar el equipo entero

AVISO

Dos reglas de seguridad en el taller

1) **Desconecta antes de tocar.** Apaga, desenchufa y pulsa el botón de encendido unos segundos para descargar la fuente.

2) **Descarga tu electricidad estática.** Toca el chasis o usa pulsera antiestática antes de coger RAM, CPU o placas.

Valores de la fuente ATX (tolerancia ±5 %)

LÍNEA	VALOR NOMINAL	RANGO ACEPTABLE
+12 V (amarillo)	12,00 V	11,40 a 12,60 V
+5 V (rojo)	5,00 V	4,75 a 5,25 V
+3,3 V (naranja)	3,30 V	3,14 a 3,47 V
5VSB (violeta)	5,00 V	Presente con el equipo apagado

03 PRÁCTICA EN EL TALLER

PAPEL · EJERCICIO 1 — Síntoma → primera prueba → causa

8 casos de diagnóstico

Para cada síntoma escribe cuál sería tu primera prueba y la causa más probable. Pregunta 1: la más barata de hacer.

01 El equipo no enciende ni hay ningún LED en la placa.

→ _____

02 Arranca, los ventiladores giran y la pantalla queda en negro.

→ _____

03 Tres pitidos cortos cada vez que arranca.

→ _____

04 Se apaga a los 10 minutos de jugar. Al abrirlo, el disipador está lleno de polvo.

→ _____

05 Pantallazo azul distinto cada día. Dos módulos de RAM instalados.

→ _____

06 La BIOS no detecta el SSD M.2 recién comprado.

→ _____

07 El equipo tarda 8 minutos en arrancar y el disco hace ruidos.

→ _____

08 Tras montar una gráfica nueva, la fuente se apaga al cargar un juego.

→ _____

☐ ENTREGA: Hoja de casos entregada al profesor.

Diagnóstico guiado de un equipo

Por parejas. El profesor asigna un equipo con una avería preparada. Seguid los 6 pasos y no os saltéis ninguno.

1. **Entrevista:** el profesor hace de cliente y responde solo a lo que preguntéis. Anotad lo que os cuente.
2. **Inspección visual:** apuntad todo lo que veáis antes de tocar nada.
3. **Fuente:** medid +12 V, +5 V y +3,3 V con el polímetro y comparad con el rango de la tabla.
4. **Mínima configuración:** placa, CPU, una RAM y altavoz. Añadid una pieza cada vez y anotad qué pasa.
5. **Causa y solución:** aislad el componente averiado, repararlo o proponer su sustitución.
6. **Verificación:** equipo encendido 10 minutos sin fallos y hoja de reparación completa.

☐ ENTREGA: Hoja de reparación firmada por el profesor.

Hoja de reparación (para el equipo del Ejercicio 2)

Equipo y síntoma que cuenta el cliente:

Pruebas que he hecho, en orden:

Valores medidos en la fuente (+12 V / +5 V / +3,3 V):

Causa encontrada y solución:

Verificación final (tiempo encendido y resultado):

Casos con trampa

Se lanza cada caso. Investigáis, debatís y anotáis vuestra primera respuesta. Después llegan las trampas.

CASO 1
Un cliente dice: «Ya me han cambiado la fuente y sigue sin encender». ¿Qué compruebas antes de dar la fuente por buena?

CASO 2
Pitidos al arrancar. Quitas la RAM, pones otra y los pitidos cambian. ¿Qué has aprendido?

CASO 3
El portátil se apaga cuando se calienta. El cliente quiere reinstalar Windows. ¿Qué le dices?

CASO 4
El disco aparece en la BIOS pero Windows no lo ve. ¿Es disco averiado o es otra cosa?

☐ ENTREGA: Ficha de casos completada.

Mi ficha de casos

Caso 1 — Mi primera respuesta y qué me hizo cambiar:

Caso 2 — Qué he aprendido:

Caso 3 — Qué le diría al cliente:

Caso 4 — Causa más probable y primera prueba:

RESUMEN

LO ESENCIAL DE HOY

01 La avería se encuentra descartando. Cambia una sola cosa cada vez.

02 Los 6 pasos: entrevista, inspección visual, alimentación, mínima configuración, sustitución y verificación.

03 Sin tensión estable en la fuente no hay diagnóstico fiable. Mide siempre.

04 La primera prueba es la más barata, no la más probable.

05 ATX: +12 V de 11,40 a 12,60 V, +5 V de 4,75 a 5,25 V, +3,3 V de 3,14 a 3,47 V.

06 Los códigos de pitidos cambian según el fabricante. Consulta el manual.

07 Mínima configuración: placa, CPU, una RAM, fuente y altavoz.

08 Sin registro no hay reparación. Rellena siempre la hoja.

09 **Regla de las 5 preguntas del técnico**

1	2	3	4	5
¿Enciende?	**¿Hay imagen?**	**¿Arranca el sistema?**	**¿Es estable?**	**¿Está registrado?**